

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### TA FORMATIVO

#### TEMA:

CASOS DE USO PARA PFC CON HERRAMIENTA CASE.

#### INTEGRANTES:

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES

PONCE RIVERA MERY HELENMAY

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

#### ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

#### CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

#### FECHA:

12/05/2026

#### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

# Índice de contenido

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                 | <b>2</b>  |
| <b>2. Actores del Sistema</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>3. Diagramas de Casos de Uso</b>                                    | <b>2</b>  |
| 3.1. Módulo de Seguridad y Acceso . . . . .                            | 2         |
| 3.2. Módulo de Gestión de Proveedores . . . . .                        | 3         |
| 3.3. Módulo de Gestión de Clientes . . . . .                           | 4         |
| 3.4. Módulo de Gestión de Trabajadores . . . . .                       | 4         |
| 3.5. Módulo de Monitoreo de Calidad del Agua . . . . .                 | 5         |
| 3.6. Módulo de Inventario y Bodegas . . . . .                          | 5         |
| 3.7. Módulo de Gestión de Piscinas . . . . .                           | 6         |
| 3.8. Módulo de Ciclos de Producción . . . . .                          | 7         |
| 3.9. Módulo de Reportes . . . . .                                      | 7         |
| <b>4. Historias de Usuario con criterios de aceptación</b>             | <b>8</b>  |
| 4.1. Historia de Usuario 1 - Registrar parámetros del agua . . . . .   | 8         |
| 4.2. Historia de Usuario 2 - Registrar siembra en piscina . . . . .    | 9         |
| 4.3. Historia de Usuario 3 - Gestionar ingreso de inventario . . . . . | 9         |
| <b>5. Anexos</b>                                                       | <b>10</b> |

# 1. Introducción

El presente documento presenta los diagramas de casos de uso y las historias de usuario correspondientes al desarrollo de un Sistema de Gestión Inteligente para Camaroneras. Estos artefactos permiten identificar las principales funcionalidades del sistema, los actores involucrados y las necesidades que deben ser satisfechas para apoyar la gestión eficiente de los procesos productivos, el control de inventario y el monitoreo de las condiciones de cultivo. Su elaboración constituye una etapa fundamental dentro del análisis y especificación de requisitos del sistema.

## 2. Actores del Sistema

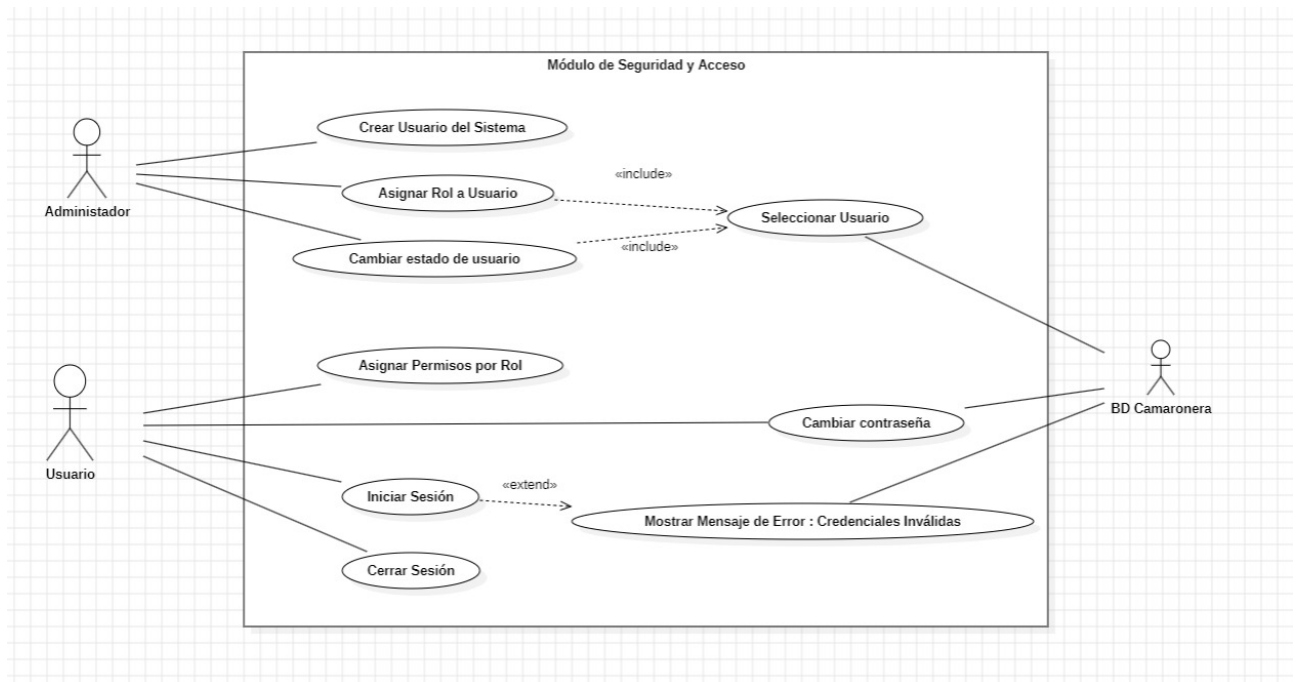
Los actores representan los diferentes usuarios que interactúan con el Sistema de Gestión Inteligente para Camaroneras. Cada uno posee responsabilidades y permisos específicos de acuerdo con las funciones que desempeña dentro de la organización.

- **Administrador:** Responsable de la administración general del sistema. Gestiona usuarios, roles, permisos y supervisa el correcto funcionamiento de todos los módulos.
- **Usuario:** Corresponde a un usuario general del sistema que puede consultar información y utilizar las funcionalidades autorizadas según su rol.
- **Técnico Acuícola:** Encargado de monitorear las condiciones de cultivo en las piscinas, registrar parámetros de calidad del agua y realizar el seguimiento técnico de la producción.
- **Bodeguero:** Responsable de la gestión de inventarios y bodegas. Registra entradas y salidas de productos, controla existencias y mantiene actualizado el stock de insumos.
- **Operario de Producción:** Encargado de ejecutar y registrar actividades relacionadas con los ciclos de producción, incluyendo procesos de siembra y seguimiento del cultivo.

## 3. Diagramas de Casos de Uso

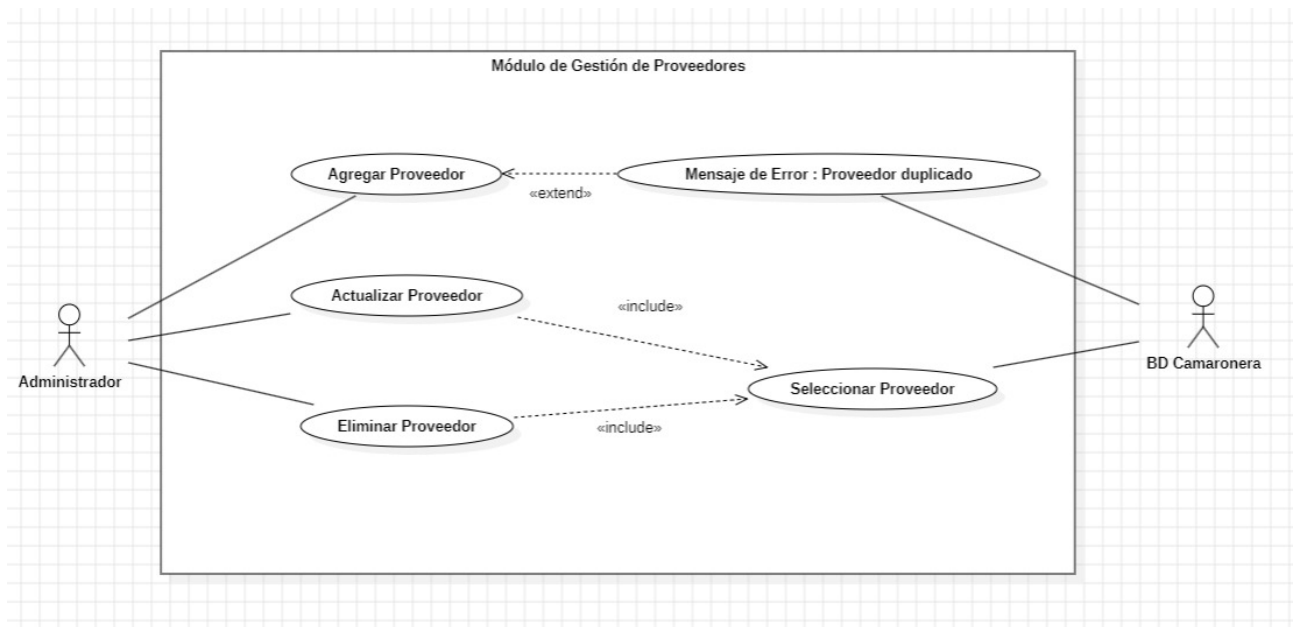
### 3.1. Módulo de Seguridad y Acceso

Este módulo permite administrar el acceso al sistema mediante la autenticación de usuarios y la gestión de permisos. Incluye funcionalidades relacionadas con el inicio de sesión, recuperación de credenciales y control de acceso según los roles asignados, garantizando la seguridad de la información y de las operaciones realizadas dentro de la plataforma.



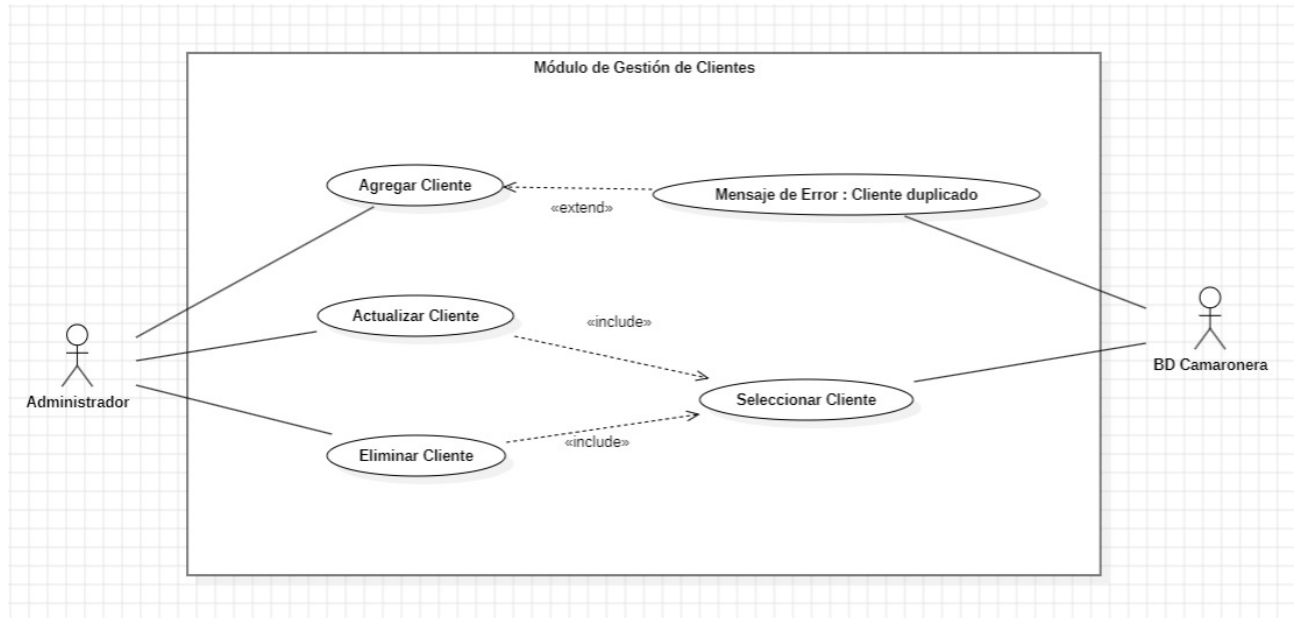
### 3.2. Módulo de Gestión de Proveedores

El módulo de gestión de proveedores permite registrar, consultar, actualizar y mantener la información de las empresas o personas que suministran insumos para la producción acuícola. Su objetivo es facilitar el control de compras, la trazabilidad de los productos adquiridos y la relación con los proveedores registrados.



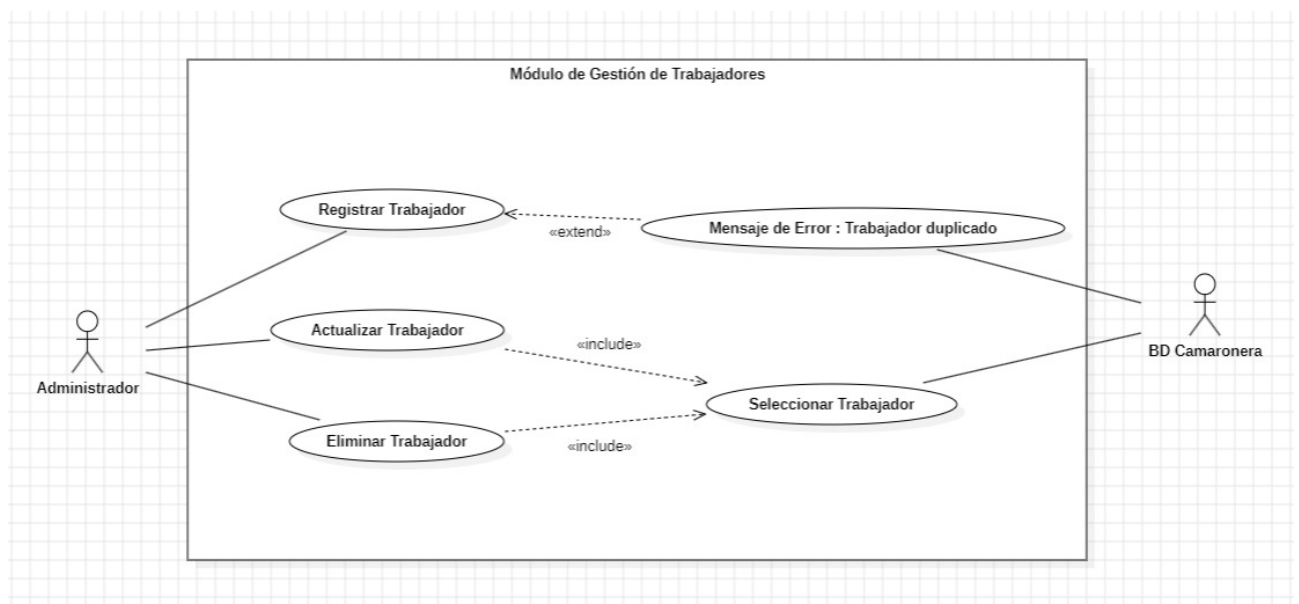
### 3.3. Módulo de Gestión de Clientes

Este módulo permite administrar la información de los clientes que adquieren la producción de la camaronera. Incluye operaciones de registro, consulta y actualización de datos, facilitando el seguimiento comercial y la gestión de ventas realizadas.



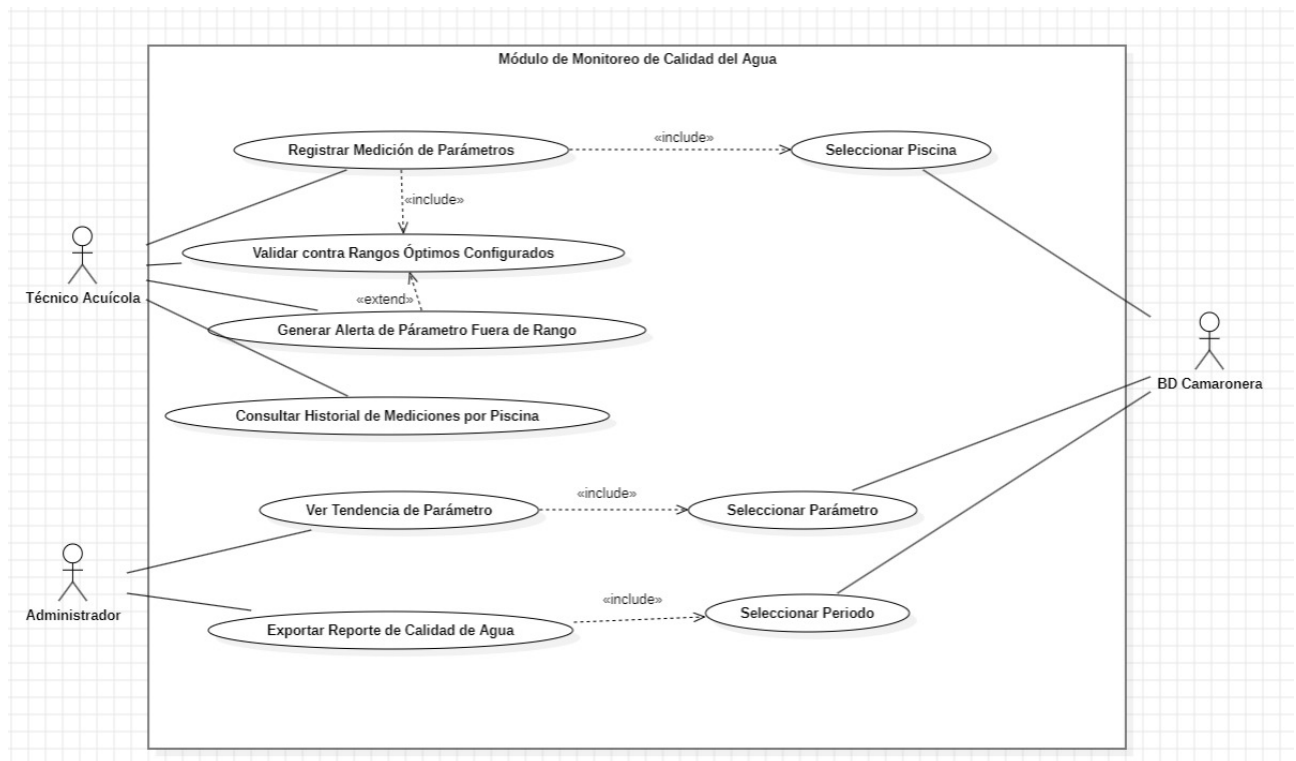
### 3.4. Módulo de Gestión de Trabajadores

El módulo de gestión de trabajadores está orientado al control de la información del personal que participa en las actividades de la camaronera. Permite registrar datos laborales, actualizar información y mantener un control organizado de los empleados vinculados al proceso productivo.



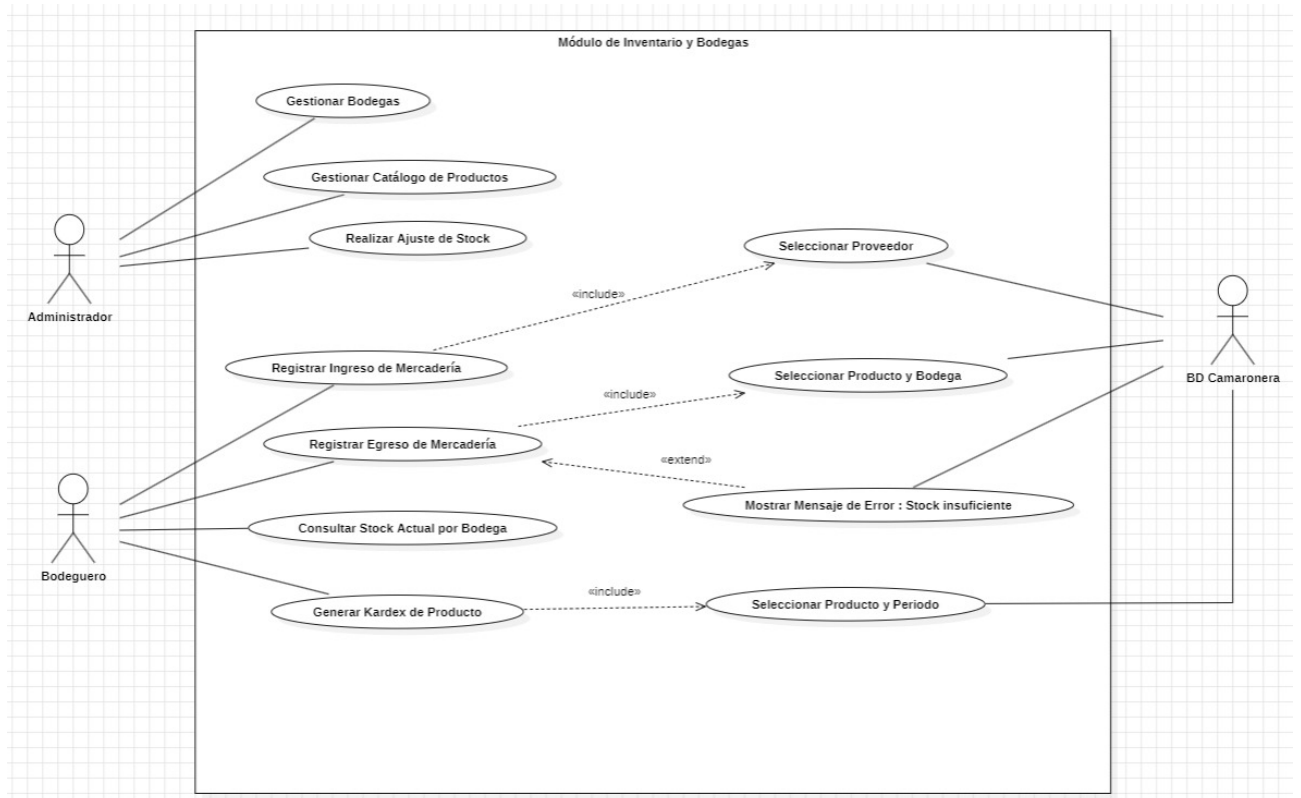
### 3.5. Módulo de Monitoreo de Calidad del Agua

Este módulo permite registrar y consultar los parámetros físico-químicos del agua de las piscinas, tales como pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y turbidez. Su finalidad es apoyar la toma de decisiones mediante el monitoreo constante de las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los camarones.



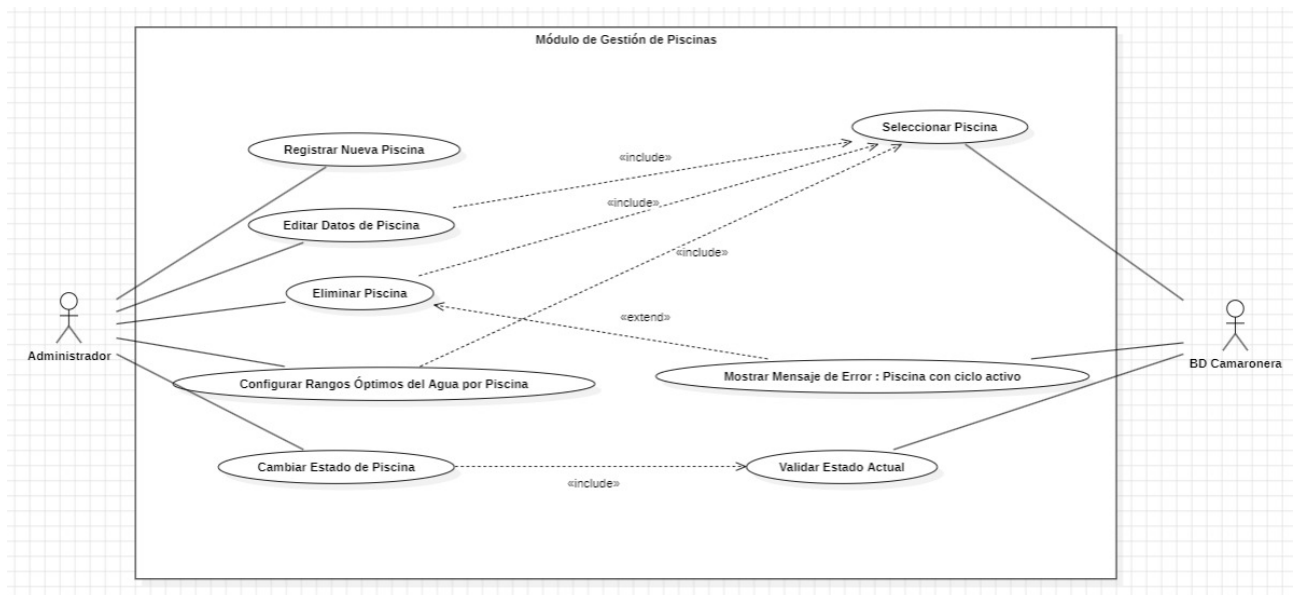
### 3.6. Módulo de Inventario y Bodegas

El módulo de inventario y bodegas permite gestionar el ingreso, salida y control de existencias de alimentos, medicamentos e insumos utilizados en la producción. Facilita el seguimiento de movimientos de inventario y el mantenimiento de niveles adecuados de stock.



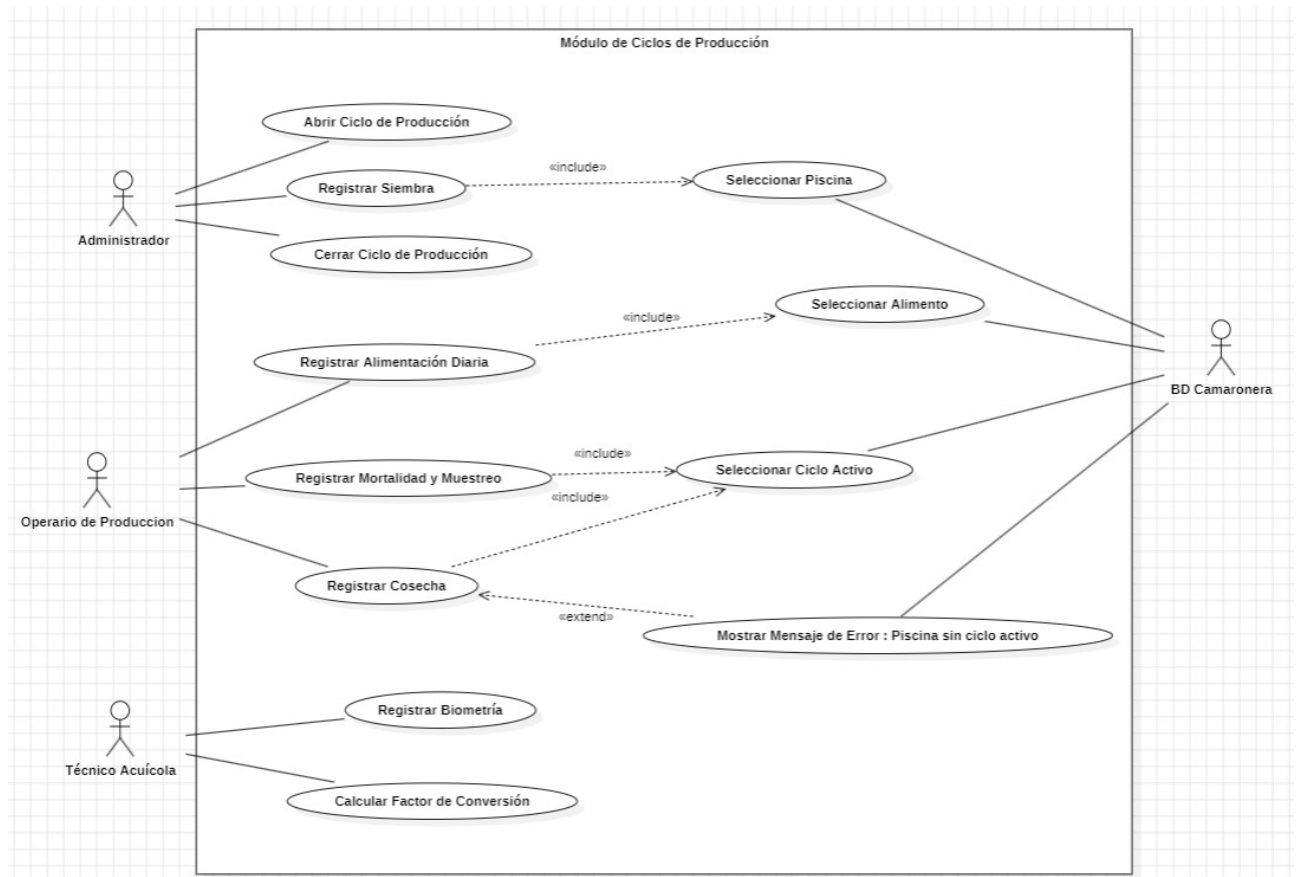
### 3.7. Módulo de Gestión de Piscinas

Este módulo permite administrar la información relacionada con las piscinas de cultivo, incluyendo su registro, actualización y consulta. Además, facilita el seguimiento de su estado operativo y la asignación de actividades relacionadas con la producción.



### 3.8. Módulo de Ciclos de Producción

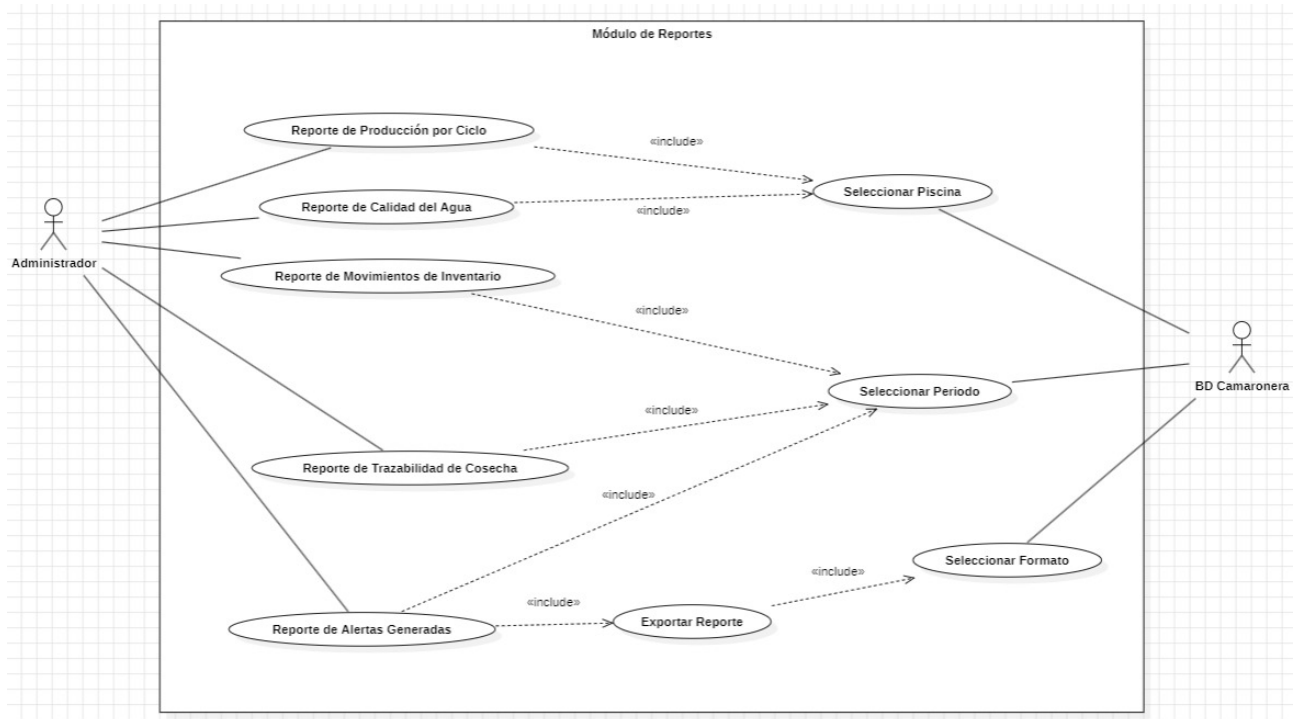
El módulo de ciclos de producción gestiona las diferentes etapas del cultivo de camarón, desde la siembra hasta la cosecha. Permite registrar eventos importantes del ciclo productivo, realizar seguimiento al desarrollo de los organismos y mantener la trazabilidad de cada producción.



### 3.9. Módulo de Reportes

Este módulo permite generar reportes relacionados con la producción, inventario, calidad del agua, trabajadores y demás procesos del sistema. Su objetivo es proporcionar información consolidada para apoyar la toma de decisiones y el análisis del desempeño de la camaronera.





## 4. Historias de Usuario con criterios de aceptación

### 4.1. Historia de Usuario 1 - Registrar parámetros del agua

#### Historia de Usuario HU-001

**ID:** HU-001

**Título:** Registro de parámetros del agua en piscinas

**Como:** Técnico Acuícola

**Quiero:** Ingresar los valores de pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y turbidez de una piscina.

**Para:** Mantener un historial de la calidad del agua y detectar condiciones fuera del rango óptimo.

#### Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir seleccionar una piscina registrada.
2. El sistema debe permitir ingresar los valores de pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y turbidez.
3. El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de la medición.
4. El sistema debe almacenar los datos en el historial de la piscina.
5. El sistema debe mostrar una alerta cuando algún parámetro se encuentre fuera del rango establecido.

## 4.2. Historia de Usuario 2 - Registrar siembra en piscina

### Historia de Usuario HU-002

**ID:** HU-002

**Título:** Registro de siembra (inicio de ciclo de producción)

**Como:** Operador de Producción

**Quiero:** Registrar el inicio de un ciclo de producción en una piscina, incluyendo el número de larvas sembradas, proveedor y densidad de siembra.

**Para:** Tener trazabilidad completa del ciclo desde su inicio hasta la cosecha.

### Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir seleccionar una piscina disponible para siembra.
2. El sistema debe permitir registrar la fecha de siembra.
3. El sistema debe permitir ingresar el número de larvas sembradas.
4. El sistema debe permitir asociar un proveedor registrado.
5. El sistema debe calcular o registrar la densidad de siembra.
6. El sistema debe crear automáticamente un nuevo ciclo de producción asociado a la piscina.

## 4.3. Historia de Usuario 3 - Gestionar ingreso de inventario

### Historia de Usuario HU-003

**ID:** HU-003

**Título:** Registro de ingreso de productos al inventario

**Como:** Bodeguero

**Quiero:** Registrar la entrada de productos (alimento, medicamentos e insumos) a una bodega específica.

**Para:** Mantener el stock actualizado y controlar las compras realizadas a proveedores.

### Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir seleccionar la bodega de destino.
2. El sistema debe permitir registrar el producto ingresado.
3. El sistema debe permitir registrar la cantidad recibida.
4. El sistema debe asociar el ingreso a un proveedor registrado.
5. El sistema debe actualizar automáticamente el stock disponible.
6. El sistema debe almacenar la fecha y hora del movimiento de inventario.

## 5. Anexos

### Anexo 1. Evidencia del uso de herramienta CASE StarUML

